Java para Programadores

Aprende los fundamentos, entiende cómo funciona y da tus primeros pasos con confianza.

De la gestión manual (C) y la flexibilidad (Python) a la robustez empresarial.

¿Vienes de C?

Tipado estático, control de memoria

¿Vienes de Python?

Flexibilidad y rapidez de desarrollo

Java: el equilibrio

Robusto, portable y empresarial

Creado por Sun Microsystems en **1995**. Lema:*Write Once, Run Anywhere* (WORA).

Realizado por: Sandra Mira Martin

¿Qué es Java?

Compilado a Bytecode

No es interpretado ni compilado a nativo: usa la JVM como intermediario.

Orientado a Objetos

Todo en Java vive dentro de una clase. La OOP es obligatoria, no opcional.

Usos Principales

Backend empresarial, aplicaciones Android y sistemas de gran escala.

Write Once, Run Anywhere

A diferencia de C, Java no compila a binario de CPU, sino a un código intermedio (**bytecode**) que interpreta la **JVM (Java Virtual Machine)** en cualquier sistema operativo. Esto hace que el mismo programa funcione en Windows, macOS o Linux sin cambiar una sola línea.

1. **Código fuente**
   .java
2. **Compilador**
   javac
3. **Bytecode**
   .class
4. **JVM**
   Cualquier plataforma

Python vs. Java vs. C

Python
Alto nivel, sintaxis sencilla, ideal para scripting.

JAVA
Nivel intermeide, tipado fuerte, seguro y multiplatorma.

C / C++
Bajo nivel, máximo control, gestión manual.

Concepto	Python	Java	C
Punto de entrada	No obligatorio	main()	main()
Orientado a objetos	Opcional	Sí (obligatorio)	No
Tipado	Dinámico	Estático	Estático
Compilación	Interpretado	Bytecode + JVM	Compilado

Mensaje clave: Java combina el control de C con la familiaridad de Python, aportando la estructura y disciplina sin renunciar a la productividad

Ventajas e inconvenientes

✅ Ventajas

→ **Salida laboral**

Java es uno de los lenguajes **más demandados** por empresas de todo el mundo.

→ **Ecosistema enorme**

Miles de librerías, frameworks (Spring, Maven) y una comunidad activa.

API

→ **Robustez**

El tipado estático y la gestión de excepciones producen código más **fiable y mantenible**.

⚠ Inconvenientes

→ **Verboso**

Requiere escribir más código que lenguajes como Python para hacer lo mismo.

→ **Consumo de memoria**

La JVM tiene un coste de arranque y consume más RAM que alternativas nativas.

→ **Curva de aprendizaje**

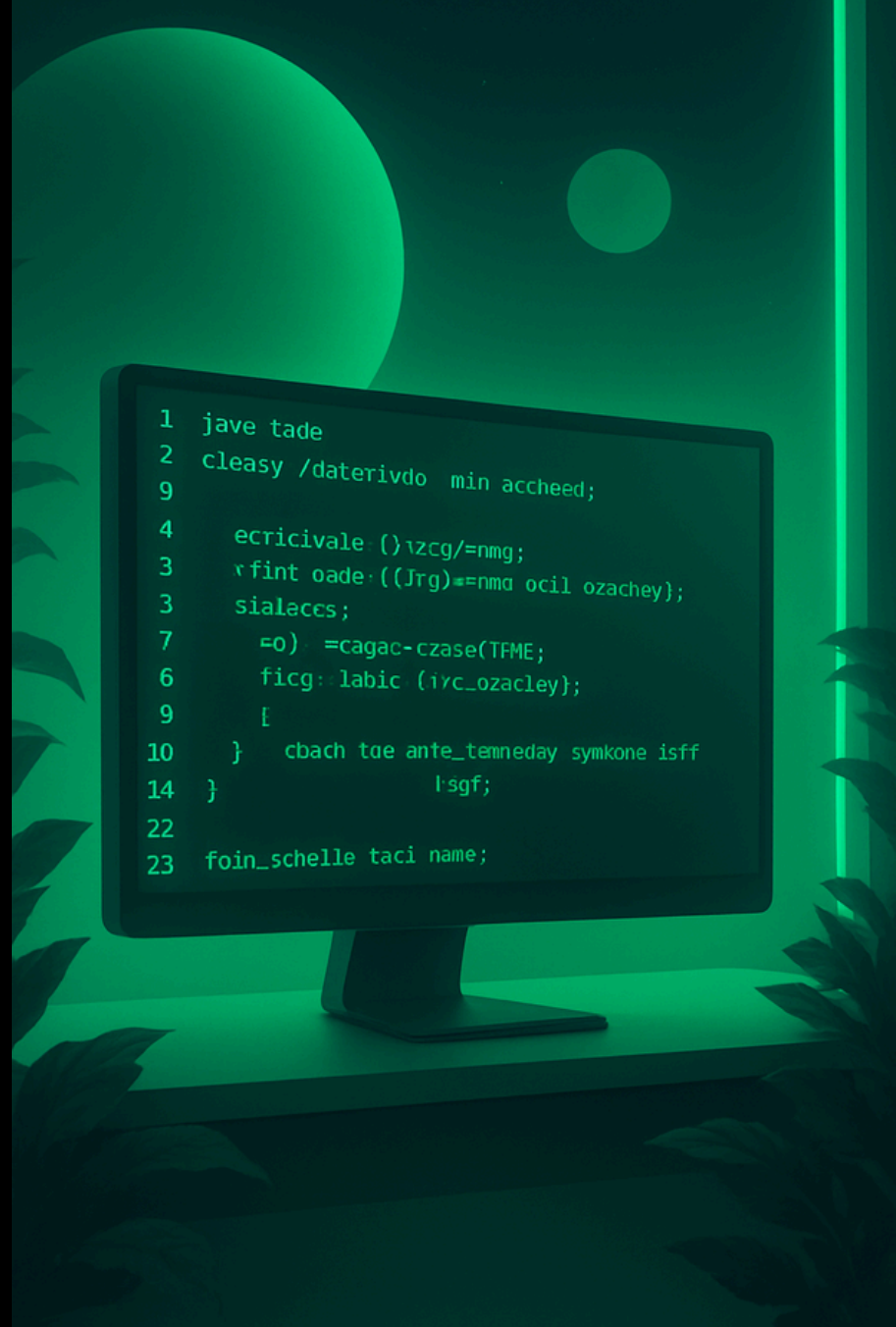
Conceptos como clases, herencia o interfaces pueden resultar complejos al principio.

Sintaxis y Estructura

Todo vive dentro de una clase. El archivo debe llamarse igual que la clase.

```
public class MiPrograma {
        //Nuestro Código

}
```



Anatomía de un Programa Java

```
public class HolaMundo {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola mundo");
    }
}
```

class HolaMundo
Todo el código vive dentro de una clase.

main()
Punto de entrada obligatorio, como en C.

{ } y ;
Llaves para bloques, punto y coma al final de cada sentencia.

Tipos, Control e Iteración

Tipos de datos

Primitivos

int, double, boolean, char — eficiencia como en C

Objetos

String es una **clase con métodos**, no un array de chars como en C

Estructuras de control

- → Igual que C: if-else, for, while
- → Arrays de **tamaño fijo**
- → For-each: for (String s : lista) para lectura rápida
- → Métodos siempre dentro de la clase, con tipo de retorno obligatorio (void, int...)

Objetos en Java

```
class Persona {
    String nombre;
   int edad;
}

Persona p = new Persona();
p.nombre = "Ana";
p.edad = 30;
```

¿Te suena de algo?

Desde Python

Similar a una clase con atributos, pero sin `self` explícito.

Desde C

Como un `struct`, pero con comportamiento y métodos propios.

Primeros pasos: sintaxis esencial

EJEMPLO

https://github.com/SandraMiraMartin/ClaseJava.git

Variables básicas

```
int edad = 25;
 double precio = 19.99;
String nombre = "Ana";
```

Imprimir pantalla

```
System.out.println("texto " + variable si es necesario);
System.out.printf("Precio: %.2f€ %n", precioSugerido); // %.2f
para 2 decimales
```

Operaciones

```
int num1= 25;
int num2= 5;
double suma = (double) num1 + num2;
```

Bucle for

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println(i);
}
```

Arrays

```
int[] numeros = {10, 20, 30};
```

💡 **RECUERDA**: En Java todo vive dentro de una **clase**. El método main es el punto de entrada de cualquier programa.

Mini ejercicio práctico

Pongamos en práctica lo aprendido. El objetivo es sencillo pero completo:

1

Declara un array

Crea un array de enteros con al menos 4 edades distintas.

2

Recorre con un bucle

Usa un bucle `for` para sumar todas las edades.

3

Calcula la media

Divide la suma entre el número de elementos. ¡Ojo con el tipo de dato!

4

Muestra el resultado

Imprime la media con `System.out.println`.

Recuerda : hacer casting a double para no perder decimales en la división entera.

Solución del ejercicio

```
public class MediaEdades {

    public static void main(String[] args) {
        int[] edades = {20, 25, 30, 35};
        int suma = 0;
        for (int i = 0; i < edades.length; i++) {
            suma += edades[i];
        }
        double media = (double) suma / edades.length;
        System.out.println("Media: " + media);
    }
}
```

Conceptos aplicados

Array de enteros
Almacena múltiples valores del mismo tipo en una sola variable.

Bucle `for`
Itera sobre cada posición del array usando `edades.length`.

Casting con `(double)`
Convierte el entero a decimal para obtener una media precisa.

Resumen de la sesión

La JVM

Compila a bytecode y lo ejecuta en cualquier plataforma. **Write Once, Run Anywhere.**

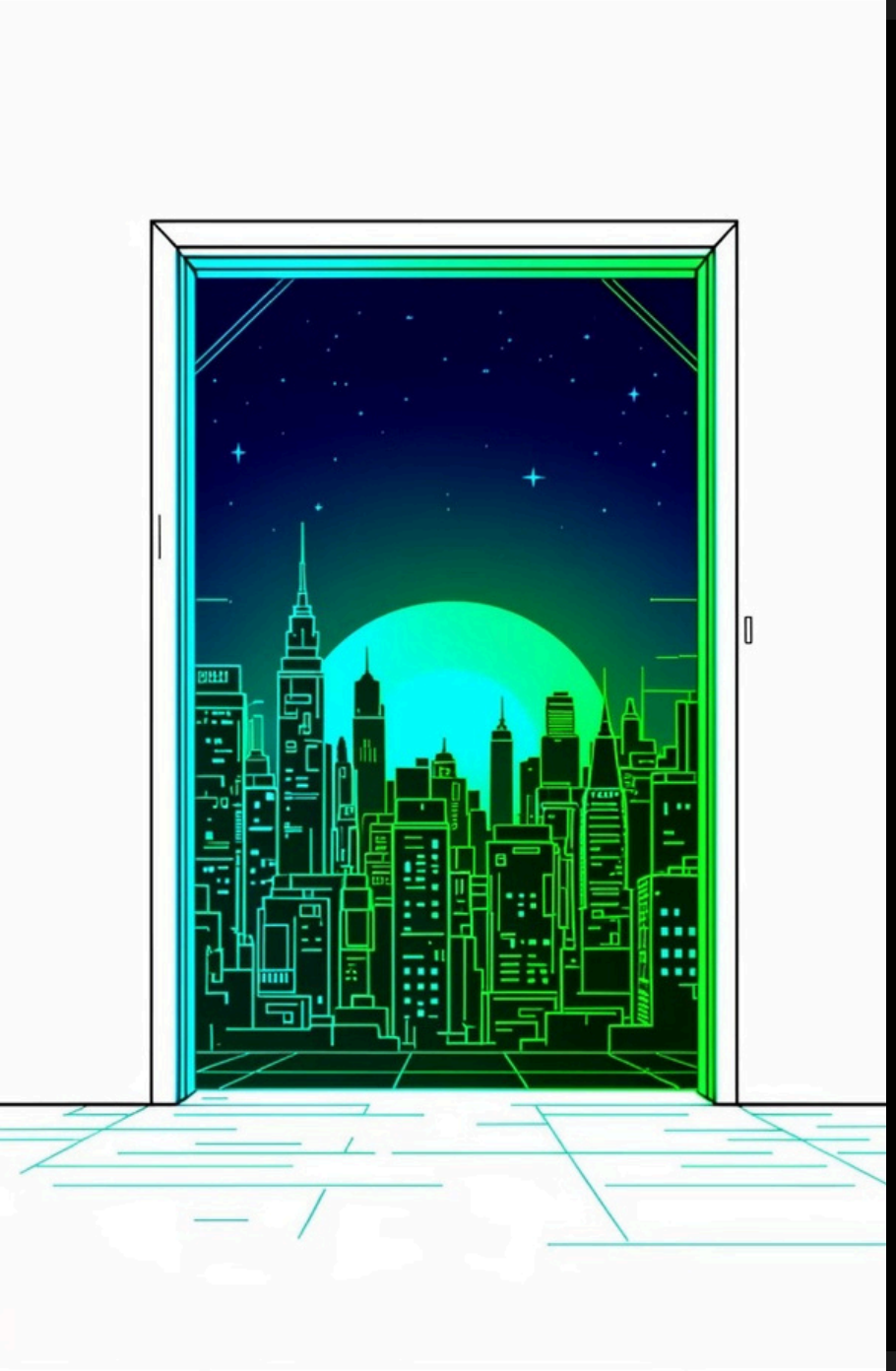
Tipado fuerte

Declaras el tipo de cada variable. Más control, menos errores en tiempo de ejecución.

Orientado a objetos

El código se organiza en clases, preparando el terreno para proyectos grandes y mantenibles.

Con estos tres pilares ya tienes la base para entender cualquier programa Java que encuentres.



Java abre puertas

Dominar Java no es solo aprender un lenguaje — es **invertir en tu futuro profesional**.

Alta demanda laboral

Banca, telecomunicaciones, startups y grandes empresas buscan desarrolladores Java cada día.

Android y más

La base de Android es Java. Aprender Java te acerca también al desarrollo móvil.

Trampolín a otros lenguajes

Kotlin, Scala o C# resultan mucho más sencillos una vez que dominas los fundamentos de Java.